



Нейробиология

Нейробиология (англ. *neurobiology*) – это научная специальность и дисциплина, связанная с биологическими исследованиями, направленными на изучение структуры, функций и развития нервной системы в норме и при патологии.

Часто задаваемые вопросы по нейробиологии

Что такое нейробиология?

Нейробиология – это наука, которая стремится понять, как устроена и функционирует нервная система. Нервная система позвоночных включает центральную, так и периферическую нервную систему. Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. Периферическая система состоит из нервов, находящихся за пределами центральной нервной системы.

Что изучает нейробиология?

Фундаментальная нейробиология на тканевом уровне предполагает изучение нейронов, глиальных клеток и внеклеточного матрикса. Нейроны – клетки нервной системы, которые участвуют в обработке информации. Глиальные клетки обеспечивают питание, защиту и структурную поддержку нейронов. Внеклеточный матрикс в головном мозге обеспечивает жизнедеятельность на молекулярном уровне как нейронов, так и глиальных клеток. Специализированный тип глиальных клеток – астроциты – представляют особый интерес для исследователей, т.к. являются самой многочисленной популяцией и осуществляют множество важных функций: поддержание внеклеточного гомеостаза, формирование гематоэнцефалического барьера, запасание гликогена, участвуют в нейрогенезе^[1] и синаптогенезе^[2] и т.д. Эти клетки и внеклеточный матрикс являются составляющими нервной системы.

Исследования в области нейробиологии изучают межнейронные взаимодействия, синаптическую передачу сигнала посредством нейротрансмиттеров, функциональную организацию нервной системы, механизмы обработки информации. Научные исследования филогенеза и ранних этапов развития нервной системы исследуют процессы формирования нервных клеток, приобретение функций в норме и патологии.

Изучается организация афферентной и эфферентной систем высших позвоночных и человека, биомеханизмы высших интегративных и поведенческих функций.

Как нейробиология связана с поведением и мышлением?

Каждая область мозга влияет на разные аспекты поведения, и нейробиология стремится понять эту связь. Нейробиологические исследования показывают, что роль лобной доли в формировании личности, эмоций, суждений, решения проблем, абстрактного мышления, внимания и планирования. В лобной доле выделяется так называемая область Брока, которая ответственна за речь. В интерпретации информации играют важную роль теменная и затылочная доли. Теменная доля участвует в расшифровке языка, визуальных сигналов и пространственного восприятия, тогда как в затылочной доле находится зрительная кора. Височная доля включает в себя слуховую кору и область Вернике – ключевую часть мозга, необходимую для понимания языка.

Нейротрансмиттеры выделяются нейронами и осуществляют три функции: возбуждение, торможение и модуляцию других нейронов. Многие нейробиологические расстройства связаны с нарушением этих функций. Расстройства могут быть вызваны изменениями в синтезе, секреции нейромедиаторов нейронами, либо повреждением самих нейронов.

➡ Основная статья: [Нейротрансмиттеры и нейромодуляторы](#)

Нейробиология и ЭЭГ

Электроэнцефалография (ЭЭГ) используется в медицине и нейробиологии для изучения паттернов возбуждения нейронов и другой мозговой активности. ЭЭГ признана важным клиническим инструментом для понимания взаимосвязи между функциями мозга и поведением. ЭЭГ широко используется нейробиологами для неинвазивных исследований мозга. С помощью ЭЭГ можно оценить когнитивную, перцептивную и двигательную активность, связанную с обработкой информации.

Какие есть виды нейробиологических исследований?

- Поведенческая нейробиология:** междисциплинарный раздел поведенческой нейробиологии. Также называется биологической психологией, биопсихологией, психобиологией или нейроэтологией. Специалисты в этой области исследуют, как биологические механизмы в центральной нервной системе управляют поведением, обучением и [памятью](#).
- Нейробиология развития:** специализированный раздел нейробиологии. Ученые в этой области изучают процессы, которые способствуют формированию и функционированию мозга. Все начинается с нескольких специализированных эмбриональных клеток, которые трансформируются в различные типы клеток. Специалисты изучают, как эти клетки изменяются, прежде чем сформировать функциональную нервную систему. Такие исследования помогают понять механизмы развития некоторых неврологических расстройств.

3. **Молекулярная биология.** Исследователи в этой области изучают нейроанатомию на молекулярном уровне и то, как молекулярные взаимодействия способствуют работе нервной системы. Они также изучают влияние генетики на развитие нейронов и молекулярную основу нейропластичности и нейродегенеративных заболеваний. Это относительно новая и динамичная область.
4. **Нейробиология зависимости:** специализированный раздел нейробиологии, который изучает механизмы нарушений нейронных связей при зависимости. Исследования с использованием нейровизуализации играют важную роль в понимании ключевых изменений в мозге, способствующих развитию зависимости.
5. **Нейробиология старения:** специализированный раздел нейробиологии. Исследователи в этой области изучают процессы физиологического старения мозга, основное внимание уделяется механизмам изменений нервной системы с возрастом или заболеваниям, связанным с возрастом, [эпилепсия](#), [болезнь Альцгеймера](#) и возрастное нарушение памяти. В данных исследованиях уделяют внимание изменениям в синаптической передаче, отмиранию нейронов, влиянию эндокринной системы и электролитов, в частности кальция, как на нормальное старение мозга, так и на нейродегенеративных заболеваний.
6. **Нейробиология тревожных расстройств.** Исследователи в этой области изучают изменения в [активности нейронов](#), нейроэндокринной и нейротрансмиттерной при тревоге и [депрессии](#). В первую очередь ученых интересуют те области мозга, в которых происходят наибольшие изменения. Данные исследования способствуют разработке эффективных методов лечения и профилактики тревожных расстройств.
7. **Нейробиология аутизма:** специализированный раздел нейробиологии, изучающий факторы развития нервной системы, которые способствуют возникновению расстройств аутистического спектра (РАС). Исследования направлены на генетические механизмы, процессы развития и взаимосвязь между нейроанатомическими областями мозга, связанные с возникновением аутизма.
8. **Нейробиология психических расстройств:** Исследователи в этой области стремятся понять роль нейротрансмиттеров в формировании психических расстройств с применением методов молекулярной генетики. Одна из проблем, с которой исследователи сталкиваются при изучении этих расстройств — это отсутствие пациентов для группы контроля, которые в настоящее время не принимают психотропные препараты при рецидиве заболевания.
9. **Нейробиология биполярного расстройства:** специализированный раздел нейробиологии и исследований психических расстройств. Сложные колебания биполярного расстройства между манией и депрессией затрудняет для исследователей выявление его причин. Исследователи изучают связи головного мозга и системы нейротрансмиттеров, которые способствуют развитию этого заболевания.
10. **Нейробиология психических травм.** Исследователи в этой области изучают взаимосвязи различных областей мозга с эндокринными и нейромедиаторными реакциями на травмирующее воздействие. Эти эффекты изучаются в краткосрочной и долгосрочной перспективе на молекулярном, клеточном и поведенческом уровнях. Исследования в этой области пересекаются с нейробиологией развития при детском негативном детском опыте (НДО).
11. **Нейробиология сна.** Исследователи в этой области изучают функции нервной системы, задействованные в процессах сна и бодрствования. Генетические и поведенческие факторы, регулирующие [сон](#). Открытия в этой области способствуют пониманию и лечению нарушений циркадных ритмов и сна.

Читайте также

- [Нейронаука](#)
- [Изучение головного мозга](#)
- [Исследования головного мозга](#)

Footnotes

1. Процесс образования новых нейронов [↗](#)
2. Процесс образования новых синапсов [↗](#)

✓ Статья отредактирована 04.01.2021

Авторское право © Все права защищены.

EEG analysis by CMI